

Cahier des Charges

Conception et Développement d'une Plateforme Intelligente de Gestion des Stagiaires et des Flux Administratifs de la STEG

Entreprise d'accueil : Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG)

Type de projet : Projet de Stage d'Ingénieur

Stagiaires : Karim Feki & Nesrine Derouiche

Période : Juillet – Août 2026

1. Présentation de la STEG

La Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG) est un établissement public chargé de la production, du transport et de la distribution de l'électricité et du gaz sur l'ensemble du territoire tunisien. Dans le cadre de sa transformation numérique, la STEG poursuit la modernisation de ses processus administratifs afin d'améliorer l'efficacité de ses services, de réduire les délais de traitement et d'optimiser la gestion documentaire.

Le présent projet s'inscrit dans cette démarche de digitalisation en proposant une plateforme intelligente permettant d'améliorer la gestion des stagiaires ainsi que les différents flux administratifs associés, tout en offrant une architecture évolutive pouvant accueillir de futurs processus métiers.

2. Contexte et Problématique

Au cours de notre immersion au sein de la STEG, nous avons constaté que la gestion des stagiaires repose principalement sur des procédures administratives manuelles impliquant plusieurs services.

Les demandes de stage, les affectations, les validations, les attestations ainsi que le traitement des indemnités nécessitent plusieurs échanges de documents papier entre différents responsables.

Ce fonctionnement engendre notamment :

- Une utilisation excessive des documents papier.
- La multiplication des signatures et validations manuelles.
- Des délais importants de traitement administratif.
- Une difficulté de suivi de l'état d'avancement des dossiers.
- L'absence d'une traçabilité centralisée.
- Un risque de perte ou de retard des documents.
- Une charge administrative importante pour les responsables.

Malgré l'existence de plusieurs logiciels internes (SIGA, AMIN, Gestion des Stocks, etc.), aucun système ne centralise aujourd'hui l'ensemble du cycle de gestion des stagiaires et des processus administratifs qui leur sont associés.

3. Objectifs du Projet

Objectif Général

Concevoir et développer une plateforme numérique sécurisée permettant de digitaliser la gestion des stagiaires et d'optimiser les flux administratifs liés aux stages au sein de la STEG.

Objectifs Spécifiques

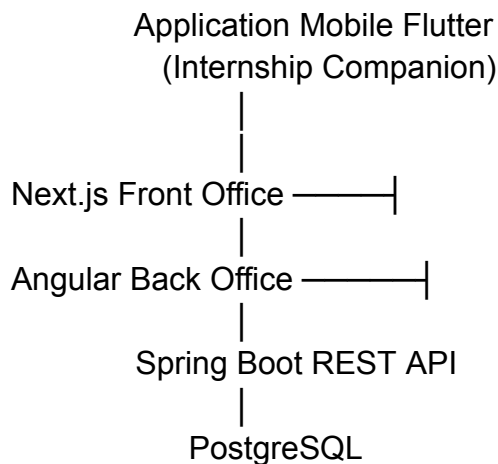
- Centraliser la gestion des stagiaires dans une plateforme unique.
- Réduire considérablement l'utilisation des documents papier.
- Digitaliser les processus de validation et de suivi.
- Faciliter la communication entre les différents intervenants.

- Assurer une traçabilité complète des dossiers.
 - Automatiser la génération des documents administratifs.
 - Fournir des tableaux de bord décisionnels.
 - Accompagner les stagiaires durant toute la période de stage.
 - Concevoir une architecture évolutive permettant l'intégration de futurs modules administratifs.
-

4. Solution Proposée

La solution proposée repose sur une **plateforme numérique composée de trois applications clientes complémentaires partageant un backend unique sécurisé**. Chaque application répond à un besoin métier spécifique tout en exploitant les mêmes services, les mêmes règles métier et la même base de données, garantissant ainsi la cohérence des informations et la centralisation des traitements.

Architecture Générale



A. Plateforme Front Office (Next.js)

Destinée aux étudiants et candidats souhaitant effectuer un stage à la STEG.

Elle permet de :

- Consulter les informations et opportunités de stage.
- Créer un compte candidat.

- Déposer une demande de stage en ligne.
- Télécharger les documents demandés.
- Suivre l'état d'avancement du dossier.
- Consulter les notifications.
- Télécharger les documents administratifs disponibles.

Les candidatures déposées directement à la STEG peuvent être enregistrées manuellement par les responsables depuis le Back Office afin d'assurer un traitement identique à celui des candidatures en ligne.

B. Plateforme Back Office (Angular)

Destinée exclusivement aux agents de la STEG.

Elle permet de :

- Gérer les stagiaires et les candidatures.
 - Affecter les stagiaires aux différents services.
 - Désigner les encadrants.
 - Suivre les stages.
 - Gérer les workflows de validation.
 - Générer automatiquement les documents administratifs.
 - Gérer les indemnités.
 - Produire des rapports.
 - Consulter des tableaux de bord décisionnels.
 - Administrer les utilisateurs, les rôles et les permissions.
-

C. Application Mobile – Internship Companion (Flutter)

Destinée aux **stagiaires** ainsi qu'aux **encadrants** durant toute la période de stage.

Contrairement au Front Office, qui intervient principalement avant le début du stage (candidature et suivi administratif), et au Back Office, dédié à la gestion interne, cette application accompagne le déroulement quotidien du stage.

Pour le stagiaire

- Recevoir des notifications et rappels.

- Consulter la chronologie et le planning du stage.
- Compléter un journal de stage quotidien ou hebdomadaire.
- Gérer une liste de tâches (To-Do).
- Déposer des photos, documents et livrables.
- Consulter les commentaires de l'encadrant.
- Télécharger les documents disponibles.
- Suivre l'avancement du stage.
- Consulter une checklist des livrables attendus.

Pour l'encadrant

- Suivre la progression des stagiaires.
- Valider les journaux de stage.
- Commenter les travaux réalisés.
- Approuver les différentes étapes du stage.
- Évaluer les stagiaires.
- Valider les livrables conformément aux procédures internes.

Les trois applications communiquent exclusivement avec un backend unique garantissant la cohérence des données, la sécurité des échanges et l'unicité des règles métier.

5. Acteurs du Système

Acteur	Rôle
Candidat / Étudiant	Déposer et suivre une demande de stage
Stagiaire	Assurer le suivi quotidien de son stage
Encadrant	Suivi, validation et évaluation des stagiaires
Responsable RH	Gestion complète des stagiaires
Responsable Financier	Gestion des indemnités
Directeur / Responsable	Consultation des tableaux de bord et statistiques
Administrateur	Administration générale de la plateforme

6. Fonctionnalités Principales

Front Office (Next.js)

- Authentification des étudiants.
- Gestion des candidatures.
- Dépôt des documents.
- Suivi des demandes.
- Notifications.
- Consultation des informations relatives aux stages.
- Téléchargement des documents administratifs.

Back Office (Angular)

- Authentification sécurisée.
- Gestion des utilisateurs et des rôles.
- Gestion des stagiaires.
- Gestion des candidatures.
- Gestion des encadrants.
- Affectation des stagiaires.
- Gestion documentaire.
- Workflow de validation.
- Génération automatique des attestations.
- Gestion des indemnités.
- Rapports et statistiques.
- Tableaux de bord.
- Journal des opérations (Audit Log).

Application Mobile (Flutter)

Stagiaire

- Authentification sécurisée.
- Journal de stage.
- Planning et chronologie.
- Liste des tâches.
- Gestion des livrables.
- Notifications.
- Téléchargement des documents.

- Consultation des commentaires.
- Suivi de progression.

Encadrant

- Consultation des stagiaires.
 - Validation des journaux.
 - Commentaires.
 - Validation des livrables.
 - Suivi de progression.
 - Évaluation des stagiaires.
-

7. Exigences Non Fonctionnelles

La plateforme devra respecter les exigences suivantes :

Sécurité

- Authentification sécurisée (JWT + Refresh Token).
- Gestion des rôles et permissions (RBAC).
- Protection des données personnelles.
- Journalisation des opérations.
- Communication sécurisée via HTTPS.

Performance

- Temps de réponse optimisés.
- Gestion simultanée de plusieurs utilisateurs.
- Optimisation des requêtes.

Fiabilité

- Haute disponibilité.
- Sauvegarde régulière des données.
- Intégrité et cohérence des informations.

Ergonomie

- Interfaces modernes, simples et intuitives.

- Compatibilité multi-navigateurs.
- Expérience utilisateur adaptée aux différents profils.

Mobilité

- Interface optimisée pour smartphones Android et iOS.
- Synchronisation sécurisée avec le backend.
- Notifications en temps réel.

Évolutivité

- Architecture modulaire.
- Possibilité d'intégrer facilement de nouveaux modules administratifs.

8. Technologies Utilisées

Couche	Technologie
Front Office	Next.js
Back Office	Angular
Application Mobile	Flutter
Backend	Spring Boot 3
Base de données	PostgreSQL
API	REST API
Authentification	JWT + Refresh Token + RBAC
Documentation API	Swagger / OpenAPI
Gestion de versions	Git & GitHub
Conception UML	Visual Paradigm / StarUML
Prototypage UI	Figma

9. Contraintes du Projet

La solution devra :

- Garantir la confidentialité des informations.
 - Respecter les procédures administratives internes de la STEG.
 - Assurer la traçabilité complète des opérations.
 - Maintenir la compatibilité avec les processus existants.
 - Permettre la saisie manuelle des candidatures lorsque nécessaire.
 - Réduire significativement les échanges papier.
 - Offrir une interface moderne, simple et accessible.
 - Centraliser l'ensemble des traitements via un backend unique.
-

10. Perspectives d'Évolution

Grâce à son architecture modulaire, la plateforme pourra évoluer vers :

- Signature électronique.
 - Authentification biométrique sur mobile.
 - Synchronisation hors ligne (Offline First).
 - Reconnaissance automatique de documents (OCR).
 - Assistance intelligente basée sur l'Intelligence Artificielle.
 - Génération avancée de rapports.
 - Tableau de bord décisionnel enrichi.
 - Intégration d'autres processus administratifs (congrés, demandes internes, achats, etc.).
-

Conclusion

La mise en œuvre de cette plateforme permettra à la STEG de moderniser durablement la gestion de ses stagiaires en remplaçant progressivement les procédures administratives manuelles par un système numérique centralisé, sécurisé et évolutif.

Reposant sur une architecture composée d'un **Front Office (Next.js)** destiné aux étudiants, d'un **Back Office (Angular)** réservé aux agents de la STEG et d'une **application mobile Flutter** dédiée au suivi opérationnel des stages, l'ensemble des applications partagera un backend unique garantissant la cohérence des données, la sécurité des échanges et la centralisation des traitements.

Cette plateforme constituera une base solide pour accompagner la transformation numérique de la STEG, améliorer l'efficacité des processus administratifs, renforcer la traçabilité des opérations et offrir une architecture évolutive capable d'intégrer de futurs services numériques.